

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): Núcleo celular, ciclo celular e mitose.

Resolva os exercícios propostos abaixo.

1 UTFPR O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico.

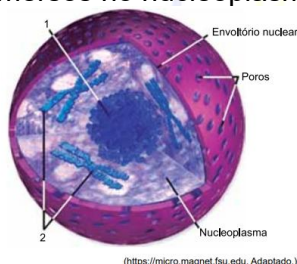
- I. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos;
- II. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA;
- III. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa;
- IV. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III**
- e) II e IV

O nucléolo não é delimitado por membrana e é constituído principalmente de RNA ribossômico. O nucleoplasma é constituído de água e várias substâncias ali dissolvidas. Não contém ribossomos nem material genético.

2 FCMSCSP A figura mostra a estrutura do núcleo celular e alguns de seus componentes internos imersos no nucleoplasma.



- a) Qual o lipídio mais abundante no envoltório nuclear? Qual a função dos poros do envoltório nuclear?

O envoltório nuclear é constituído principalmente de fosfolípidos. Os poros nucleares permitem a passagem de substâncias do núcleo para o citosol e do citosol para o núcleo.

- b) Que tipo de ácido nucleico é fabricado intensamente na região indicada pelo número 1? Por que, no estado em que se apresentam, as estruturas indicadas pelo número 2 não têm a capacidade de realizar o processo de transcrição?

A região indicada por 1 é o nucléolo, onde ocorre a intensa síntese de RNA ribossômico (RNAr). As estruturas representadas por 2 são cromossomos, constituídos de DNA altamente condensado. Nesse estado, o DNA não pode ser acessado por enzimas RNA polimerase, e portanto, não pode ser transcrito.

3 UFF Um aluno em sua casa, estudando eletromicrografias de diferentes células, recortou o núcleo de duas células para posterior montagem em seu colégio. O núcleo de uma destas células apresentava muita eucromatina e nucléolo bem desenvolvido e, o da outra, muita heterocromatina. No dia seguinte, em sala de aula, o aluno percebeu que os citoplasmas destas duas células também eram diferentes: um apresentava grande quantidade de organelas e, o outro, poucas. O aluno, então, sentiu dificuldade em executar a montagem porque não foi capaz de associar, com precisão, cada núcleo ao respectivo citoplasma. Tendo em vista as informações dadas, explique como devem ser montadas estas duas células. Justifique sua resposta, levando em consideração a atividade metabólica destas células.

A eucromatina é a região da cromatina, constituída de DNA e proteínas histonas, com menor grau de compactação, e, portanto, ativa, sofrendo transcrição. A heterocromatina é mais compacta, e não é transcrita em RNAs. Células com maior atividade metabólica apresentam uma razão maior entre a eucromatina e a heterocromatina, e um maior número de organelas que participam desse metabolismo. Dessa maneira, a célula com mais eucromatina é aquela que deve ter maior número de organelas em seu citoplasma.

4 CEFET MG Pesquisadores revelaram que não são apenas os genes que transmitem atributos, como a cor dos olhos, entre pais e filhos. Proteínas chamadas histonas também são responsáveis por transmitir características hereditárias, apesar de sua função primordial ser a manutenção do DNA na forma de cromatina e cromossomos. Algumas dessas proteínas são capazes de silenciar genes quando impedem que o DNA seja desenrolado. Modificando-as, os cientistas conseguiram criar características que foram transferidas para novas gerações sem alteração nos genes.

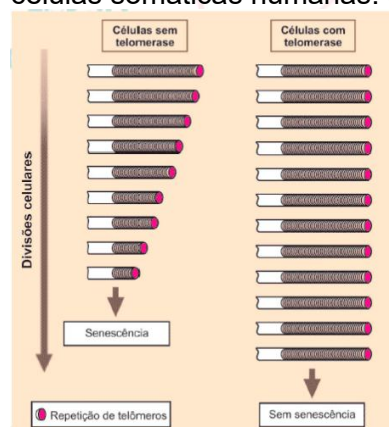
Marton, F. Disponível em: Super interessante, 06 abr. 2015. (Adaptado).

Pelo exposto, a função dessas proteínas nas alterações das características dos organismos ocorre devido à(ao)

- A) habilidade de provocar mutação deletéria.
- B) bloqueio da transcrição dos genes a serem expressos.**
- C) falta de partes do material genético herdado pelos filhos.
- D) encurtamento dos cromossomos transferidos aos descendentes.
- E) migração para o citosol alterando a mensagem enviada pelo núcleo.

As histonas são proteínas envolvidas na compactação do DNA na forma de eucromatina ou heterocromatina. Caso o DNA seja muito compactado, na forma de heterocromatina, os genes dessa porção serão inativos, interferindo na expressão genica.

5 UNESP A figura mostra o efeito da ausência e da presença da telomerase sobre os telômeros em células somáticas humanas. (www.cell.com. Adaptado.)



- a) Em que estruturas os telômeros são encontrados? O que ocorre com os telômeros a cada divisão celular na ausência da telomerase?

Os telômeros são encontrados nas extremidades dos cromossomos. Na ausência da atividade da telomerase, a cada divisão celular parte do telômero é perdida e não é resposta.

- b) Por que a inibição da telomerase em células cancerosas seria um tratamento eficiente contra o câncer? Por que as células embrionárias iniciais mantêm altas concentrações de telomerase? **A atividade da telomerase repõe os nucleotídeos nos telômeros após cada divisão celular, permitindo as células cancerosas continuarem se dividir sem apresentarem problemas. Já as células embrionárias iniciais mantêm altas concentrações de telomerase para preservar o comprimento dos telômeros e permitir as inúmeras divisões necessárias ao desenvolvimento do organismo.**

6 IFSP Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50% de suas moléculas de DNA da mãe e 50% do pai. No núcleo de cada célula somática (célula dos tecidos que constituem o corpo) há 23 pares de cromossomos homólogos: 23 desses cromossomos vieram do óvulo e os outros 23, do espermatozoide. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas, há em cada célula somática _____ de DNA.

Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço acima.

- A) 46 moléculas**
B) 23 moléculas
C) 92 moléculas
D) 69 moléculas
E) 56 moléculas

As células somáticas são células diploides que possuem 23 pares de cromossomos, totalizando 46 dessas estruturas, e, portanto, 46 moléculas de DNA.

7 UFJF Uma espécie vegetal possui $2n = 10$ cromossomos em suas células somáticas. Um estudante, ao analisar células meióticas desta espécie, observará na metáfase I um total de:

- A) 20 cromátides.**
B) 10 cromátides.
C) 6 cromátides.
D) 5 cromátides.
E) Nenhuma cromátide.

Assim como na metáfase mitótica, na metáfase I da meiose os cromossomos estão duplicados, cada um com duas cromátides. Dessa maneira, 10 cromossomos possuirão 20 cromátides.

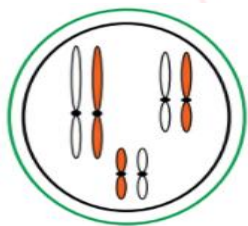
8 FCMSCSP Considere uma espécie de cnidário que realiza metagênese e uma espécie de abelha que realiza partenogênese e admita que, em ambas as espécies, há X cromossomos no núcleo de cada uma de suas células diploides. Nessas duas espécies, o número de cromossomos encontrados nas células somáticas do pólipo, da medusa e do zangão será de, respectivamente,

- A) X, X e X/2**
B) X, X e 2X
C) 2X, 2X e X
D) X, 2X e X/2
E) 2X, X e X

Pólipos e medusas são diploides, e, portanto, apresentarão uma quantidade X de cromossomos.

Os zangões são haploides e apresentam, portanto, uma quantidade X/2 de cromossomos.

9 FAMERP MODIFICADA A figura representa uma célula diploide utilizada para a análise de alguns mecanismos moleculares que ocorrem durante o ciclo celular.



- a) Quantos cromossomos e quantos centrômeros existem nessa célula?
Existem 6 cromossomos e 6 centrômeros.
- b) Por que a célula representada é considerada diploide? Explique o que são cromossomos homólogos?

A célula representada é diploide porque apresenta pares de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles que possuem o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e a mesma sequência de genes, normalmente herdados aos pares, um paterno e um materno.

10 UNESP Leia um trecho da história em quadrinhos “Asterios Polyp”, de David Mazzucchelli.



(Asterios Polyp, 2011. Adaptado.)

O pensamento resulta da atividade neurológica do cérebro. A enorme maioria dos neurônios que formam o cérebro não é renovada ao longo da vida porque esses neurônios

A) são desprovidos de centríolos.

- B) mantêm todos os genes inibidos.
- C) são incapazes de formar microtúbulos.
- D) permanecem na fase G0 da interfase.**
- E) sofrem apoptose celular.

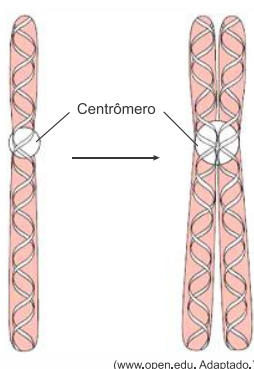
A Fase G0 da interfase é uma fase estacionária, e a célula não passa para as fases seguintes, e por isso não se divide.

11 UEPG Sobre o ciclo celular, assinale o que for correto.

- 01) **Se a interfase apresentar uma duração de dezoito horas, e a mitose, uma duração de duas horas, o ciclo celular completo terá uma duração de vinte horas.**
- 02) **Na fase S da interfase ocorre a duplicação do DNA.**
- 04) Na interfase ocorre a separação das cromátides-irmãs e a formação dos núcleos-filhos.
- 08) **A célula se mantém no período de interfase durante a maior parte do ciclo celular**

A separação das cromátides ocorre durante a divisão celular, como na anáfase da mitose.

12 UEA A figura ilustra um dos fenômenos que ocorre durante o ciclo celular.



Desconsiderando qualquer tipo de mutação, afirma-se que o fenômeno apresentado na figura

- A) permite o aumento da variabilidade genética.
- B) ocorre durante a etapa S da interfase.**
- C) produz quatro moléculas de DNA.
- D) forma cromátides diferentes.
- E) forma dois cromossomos duplicados.

O fenômeno demonstrado, duplicação do material genético, é um evento marcante da fase S da interfase.

13 FMC A célula apresenta diferentes fases durante o seu ciclo de vida, que é dividido em intérfase e fase M.

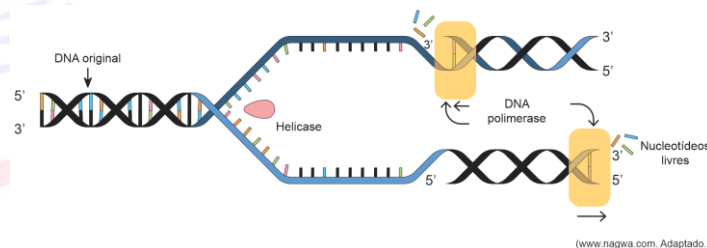
O ciclo celular apresenta o seguinte aspecto:

- a) A intérfase é subdividida nas subfases G0, G1 e G2.
- b) A célula, na fase S do ciclo, dobra a quantidade de proteínas no seu interior.
- c) G2 é uma fase de baixa atividade, embora ocorra a síntese de algumas substâncias.**
- d) As células musculares e neurônios são células que podem entrar e sair da subfase G0.
- e) G1 é a fase de alta atividade metabólica e nela ocorre a síntese de lipídios, proteínas e DNA.

Comparada a outras fases, G2 possui uma atividade metabólica menor.

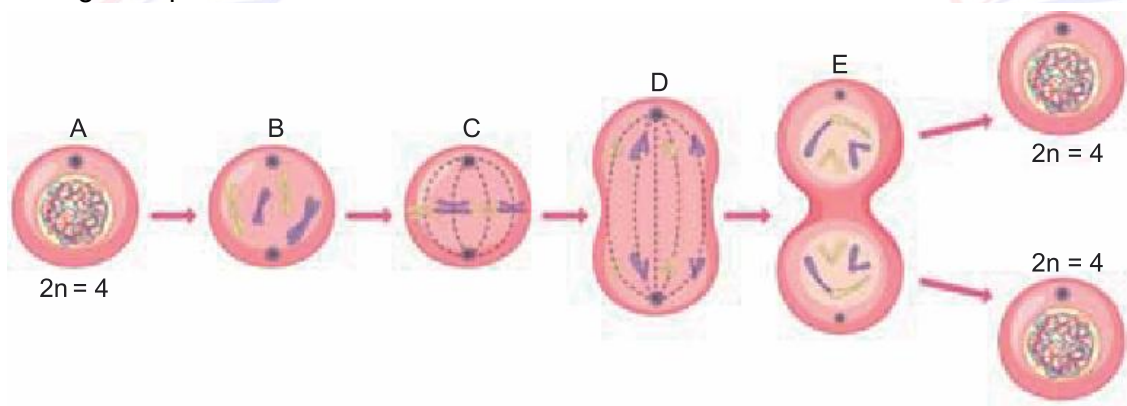
**As células musculares, e a maioria dos neurônios, não saem de G_0 .
Na fase S da interfase ocorre a duplicação do DNA.**

14 FMJ A figura ilustra a replicação de uma molécula de DNA em uma célula eucariótica.



- a) Cite a fase da interfase em que ocorre a replicação do DNA. Por que uma célula realiza a replicação do DNA?
Ocorre na fase S da interfase. A célula realiza a duplicação do DNA para realizar a divisão celular.
- b) Qual a importância da enzima helicase na replicação? Explique como ocorre a obtenção dos nucleotídeos livres que são necessários para a replicação.
A enzima helicase desfaz as ligações de hidrogênio entre as duas fitas de DNA, permitindo a atuação da enzima DNA polimerase. Os nucleotídeos são obtidos pela digestão do material genético presente nos alimentos.

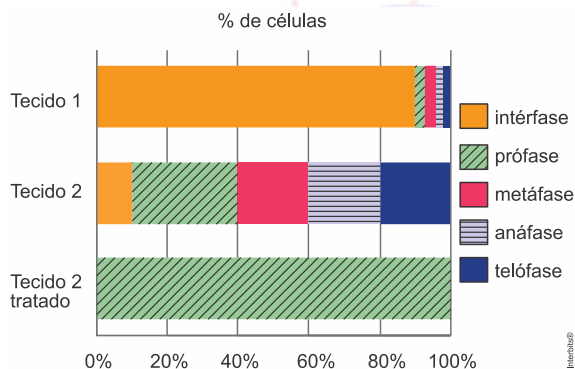
15 FMJ A imagem representa as fases do ciclo celular de uma célula com $2n = 4$ cromossomos.



(www.geeksforgeeks.org. Adaptado.)

- a) Cite a divisão celular representada pela imagem. Nessa imagem, que letra indica a célula na qual se verifica a separação das cromátides-irmãs?
Mitose. D.
- b) Quantas moléculas de DNA são encontradas na célula C? Explique a ação do citoesqueleto no fenômeno que evidencia a fase E.
8. Em E ocorre a citocinese, onde os microfilamentos de actina, em um anel contrátil, realizam o estrangulamento do citoplasma e dividem a célula em duas.

16 FUVEST O gráfico representa a proporção de células em diferentes fases do ciclo celular de dois tecidos humanos (1 e 2), bem como o efeito do tratamento do tecido 2 com uma substância que afeta a divisão celular:



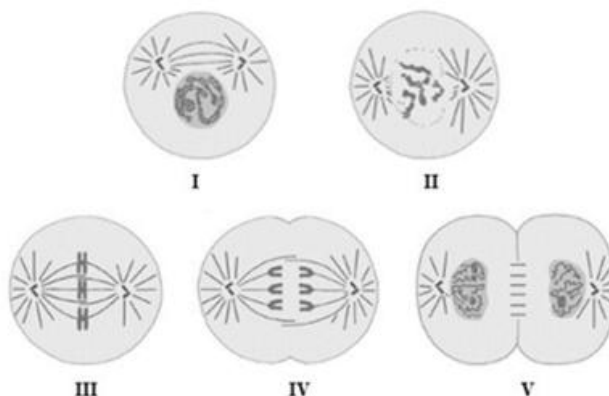
Os tecidos 1 e 2 e uma aplicação médica do efeito do tratamento são, respectivamente:

- A) muscular, tumoral e quimioterapia.**
- B) ósseo, ovariano e fertilização *in vitro*.
- C) nervoso, tumoral e transplante.
- D) epitelial, ósseo e transfusão sanguínea.
- E) tumoral, nervoso e radioterapia.

O tecido 1 mostra a maioria das células em interfase, como ocorre no tecido muscular, onde as fibras musculares não se dividem e permanecem em g0. Em 2, temos as células em intensa divisão, demonstrando um possível tecido tumoral, cujo efeito do tratamento poderia ser a parada da divisão celular em alguma fase, como a prófase.

17 UNIOESTE A figura abaixo é uma representação de um processo de divisão celular que ocorre nos organismos eucarióticos: a mitose. A mitose é um processo contínuo, mas, didaticamente, pode ser dividida em etapas ou fases. As fases da mitose estão representadas na imagem e sequencialmente numeradas em algarismos romanos.

Em relação às fases da mitose e os eventos que caracterizam cada etapa, assinale a alternativa CORRETA.

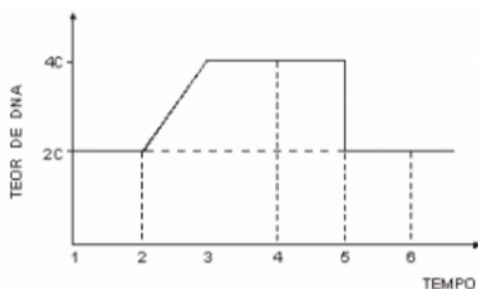


- A) A fase I, denominada metáfase, é caracterizada pela formação do fuso mitótico e início da condensação dos cromossomos.
- B) Na fase II, prometáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs, devido a um encurtamento dos microtúbulos do fuso.

- C) É na anáfase (fase III) que os cromossomos alcançam o máximo grau de condensação.
D) A duplicação dos cromossomos e o desaparecimento do nucléolo ocorrem na fase IV (anáfase).
E) A descondensação dos cromossomos e reaparecimento do nucléolo ocorrem durante a telófase (fase V).

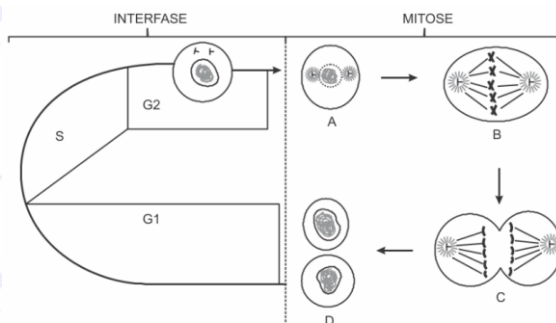
18 ACAFE Ciclo celular é o nome dado às diversas modificações que ocorrem em uma célula, desde o seu surgimento até a sua divisão. A figura a seguir representa as etapas do ciclo celular.

Acerca das informações contidas na figura e dos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto:



- A) Mitose é um processo de divisão celular em que a célula-mãe dá origem a duas células-filhas, com mesmo número de cromossomos da célula que as originou.
B) A interfase, representada no gráfico pelos números 1,2,3 e 4, pode ser considerada a etapa de repouso celular, visto que a célula diminui a sua atividade metabólica. Esta etapa do ciclo celular está dividida em três subfases: G1, S e G2
C) A meiose é o processo de divisão celular em que células diploides originam quatro células haploides.
D) Os proto-oncogenes e os genes de supressão tumoral são genes que controlam o ciclo celular.

19 UFU MODIFICADA Considere a representação esquemática do ciclo celular.



Fonte: <<https://biologiaalemdosolhos.com/2016/06/04/ciclo-celular-interfase-e-mitose/>>. Acesso em 08 de março de 2018. (Adaptado).

Baseando-se nas informações apresentadas na figura, responda as questões abaixo.

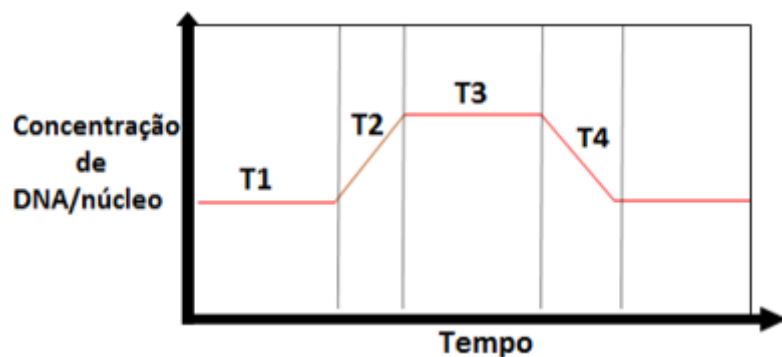
A) Qual letra caracteriza a etapa do ciclo celular em que seria mais adequado usar investigações de um cariótipo, tendo em vista a necessidade de se obter maior nitidez dos cromossomos? Justifique sua escolha, nomeando a etapa escolhida.

B, a metáfase, onde os cromossomos atingem o maior grau de condensação.

B) A que etapa do ciclo celular mitótico corresponde às letras A e D, respectivamente? Se a quantidade de DNA de uma célula somática na etapa B é $2x$, as células do mesmo tecido, nas fases G1 e G2 da interfase, apresentam, respectivamente, qual quantidade de DNA?

A corresponde à prófase, e D corresponde a telófase. x e $2x$.

20 UFU O gráfico a seguir mostra variações da quantidade de DNA por núcleo durante o ciclo celular de uma célula animal.



Em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por duas cromátides-irmãs, cada uma contendo uma molécula de DNA, e a ocorrência da migração das cromátides-irmãs para os polos da célula, respectivamente?

- A) T2 e T3.
- B) T1 e T3.
- C) T3 e T4.**
- D) T1 e T4.